

תבניות ריבועיות ומספרים p -אדיים

16 ביוני 2026



תוכן עניינים

1	תכניות ביליניאריות סימטריות	3
1.1	כותרת כלשהי	3
1.2	פעולות עמודה אלמנטריות	4
1.3	מיון מרחבים ריבועיים	5
1.4	איזטרפיות	8
2	מספרים p -אדיים	13
2.1	שדות נורמיים	13
2.2	תזכורת על מרחבים מטריים שלמים והשלמה	17
2.3	שדה המספרים ה־ p -אדיים	19

תשלימי...

תשלימי...

1.1 כותרת כלשהי

תזכורת:

1.1 טענה

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל $\mathbb{F}$ ו- g תבנית בילנארית סימטרית על V . אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך ש- $[g]_{\mathcal{B}}$ מטריצה אלכסונית.

1.2 מסקנה

לכל $A \in M_n(\mathbb{F})$ סימטרית קיימת מטריצה $D \in M_n(\mathbb{F})$ אלכסונית אשר חופפת ל- A .

– סוף התזכורת –

יהי $\mathbb{F}$ שדה ונסתכל על $(\mathbb{F}^\times)^2 = \{a^2 \mid a \in \mathbb{F}^\times\}$ זו תת-חבורה של $\mathbb{F}^\times$ ביחס לכפל. נסמן ב- $\mathbb{F}^\times / (\mathbb{F}^\times)^2$ את המרחב המורפוזם הקאנוני כלומר $\pi(a) = a(\mathbb{F}^\times)^2$ לכל $a \in \mathbb{F}^\times$. תת-קבוצה $R \subseteq \mathbb{F}^\times$ תיקרא קבוצת נציגים כאשר $\mathbb{F}^\times / (\mathbb{F}^\times)^2 \cong R$ ו- R היא חד-חד ערכי ועל. מעכשיו נקבע קבוצת נציגים R כלשהי ב- $\mathbb{F}$.

עובדה

לכל $a \in \mathbb{F}^\times$ קיים $r \in R$ יחיד ו- $c \in \mathbb{F}^\times$ כך ש- $a = rc^2$.

דוגמה

1. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ אז $(\mathbb{C}^\times)^2 = \mathbb{C}^\times$ ומתקיים $|\mathbb{C}^\times / (\mathbb{C}^\times)^2| = 1$ וניתן לבחור $R = \{1\}$.
2. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ אז $(\mathbb{R}^\times)^2 = \{x \in \mathbb{R}^\times \mid x > 0\}$ ומתקיים $|\mathbb{R}^\times / (\mathbb{R}^\times)^2| = 2$ וניתן לבחור $R = \{-1, 1\}$.

1.3 טענה

יהי p ראשוני ו- $p \neq 2$ אז $|\mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2| = 2$. בנוסף, לכל $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$ ניתן לבחור קבוצת נציגים להיות $R = \{1, r\}$.

הוכחה: נגדיר $s : \mathbb{F}_p^\times \rightarrow \mathbb{F}_p^\times$ על-ידי $s(a) = a^2$ לכל $a \in \mathbb{F}_p^\times$ והוא כמוכן הומומורפיזם (של חבורות) וגם $Im(s) = (\mathbb{F}_p^\times)^2$. מתקיים $Im(s) \cong \mathbb{F}_p^\times / \ker s$ ובנוסף $\{1, -1\} \subseteq Im(s)$ ולכן $|\ker s| = 2$. לסיכום

$$\left| \mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2 \right| = \left| \mathbb{F}_p^\times / Im(s) \right| = |\mathbb{F}_p^\times| : |Im(s)| = |\mathbb{F}_p^\times| : (|\mathbb{F}_p^\times| : |\ker s|) = |\ker s| = 2$$

□

1.4 טענה

יהי V מרחב וקטורי נוצר נוספית מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילנארית סימטרית על V . אז קיים בסיס $\mathcal{C}$ של V כך ש- $[g]_{\mathcal{C}}$ אלכסונית ואיברי אלכסונה שייכים ל- $R \cup \{0\}$ (כאשר R הקבוצת נציגים).

הוכחה: יהי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של V כך ש- $[g]_{\mathcal{B}}$ אלכסונית ($\mathcal{B}$ בסיס אורתוגונלי). נסמן $a_i = g(v_i, v_i) = q(v_i)$ לכל $1 \leq i \leq n$. אם $a_i \neq 0$ אז קיימים $c_i \in \mathbb{F}^\times$ כך ש- $r_i = a_i c_i^2$ ואם $a_i = 0$ נגדיר $r_i = 0$ ו- $c_i = 1$. כעת, נגדיר $\mathcal{C} = \left(\frac{v_1}{c_1}, \dots, \frac{v_n}{c_n} \right)$. מטריצת המעבר בין הבסיסים נראית מהצורה הבאה

$$[\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{c_1} & 0 \\ & \ddots \\ 0 & \frac{1}{c_n} \end{pmatrix}$$

ומכאן

$$[g]_{\mathcal{C}} = ([\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}})^t [g]_{\mathcal{B}} [\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{c_1} & 0 \\ & \ddots \\ 0 & \frac{1}{c_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ & \ddots \\ 0 & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{c_1} & 0 \\ & \ddots \\ 0 & \frac{1}{c_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{a_1}{c_1^2} & 0 \\ & \ddots \\ 0 & \frac{a_n}{c_n^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 & 0 \\ & \ddots \\ 0 & r_n \end{pmatrix}$$

□

מסקנה 1.5

לכל מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ סימטרית קיימת $D \in M_n(\mathbb{F})$ אלכסונית כך שאיברי אלכסונה שייכים ל- $R \cup \{0\}$ אשר חופפת ל- A .

1.2 פעולות עמודה אלמנטריות

סימון

תהיי ε פעולת שורה אלמנטרית על מטריצות מ- $M_n(\mathbb{F})$.

נסמן ב- $\bar{\varepsilon}$ את פעולת עמודה אלמנטרית המתאימה, כלומר

1. אם $\varepsilon = R_i \mapsto cR_i$ אז $\bar{\varepsilon} = C_i \mapsto cC_i$

2. אם $\varepsilon = R_i \mapsto R_i + cR_j$ אז $\bar{\varepsilon} = C_i \mapsto C_i + cC_j$

3. אם $\varepsilon = R_i \leftrightarrow R_j$ אז $\bar{\varepsilon} = C_i \leftrightarrow C_j$ (החלפת שורות/עמודות)

עובדה

לכל $A \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים $\bar{\varepsilon}(A) = (\varepsilon(A^t))^t$

טענה 1.6

תהיי ε פעולת שורה אלמנטרית, $A \in M_n(\mathbb{F})$ אז $\bar{\varepsilon}(A) = A\varepsilon(I_n)^t$

למה זה מעניין? כי באלגברה לינארית רואים ש- $\varepsilon(A) = \varepsilon(I_n)A$

הוכחה:

$$\bar{\varepsilon}(A) = (\varepsilon(A^t))^t = (\varepsilon(I_n)A^t)^t = A\varepsilon(I_n)^t$$

□

מסקנה 1.7

תהיי ε פעולת שורה אלמנטרית, $A \in M_n(\mathbb{F})$ אז $\varepsilon(\bar{\varepsilon}(A)) = \bar{\varepsilon}(\varepsilon(A)) = \varepsilon(I_n)A\varepsilon(I_n)^t$

טענה 1.8

תהיי g תבנית בילינארית סימטרית על $\mathbb{F}^n$ ונסמן את $[t]_{\mathcal{E}} = A$ (כאשר $\mathcal{E}$ הוא הבסיס הסטנדרטי).

יהיו $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k$ פעולות שורה אלמנטריות ונסמן $D = \bar{\varepsilon}_k(\varepsilon_k(\dots(\bar{\varepsilon}_1(\varepsilon_1(A))))$ ו- $P = \bar{\varepsilon}_k(\dots(\bar{\varepsilon}_1(I_n)))$

נסמן ב- $b_1, \dots, b_n$ את העמודות של P ו- $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ הוא בסיס של $\mathbb{F}^n$ וגם $[g]_{\mathcal{B}} = D$

הוכחה: לפי הטענה לעיל מתקיים $P = I_n \varepsilon_1(I_n)^t \dots I_n \varepsilon_k(I_n)^t = \varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t$ ולכן $[\text{Id}_V]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} = P$ ובנוסף ברור כי $P = I_n \varepsilon_1(I_n)^t \dots I_n \varepsilon_k(I_n)^t = \varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t$

$$[g]_{\mathcal{B}} = ([\text{Id}_V]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}})^t [g]_{\mathcal{E}} [\text{Id}_V]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} = P^t A P = (\varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t)^t A \varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t$$

$$= \varepsilon_k(I_n) \cdot \dots \cdot \varepsilon_1(I_n) A \varepsilon_1(I_n)^t \cdot \dots \cdot \varepsilon_k(I_n)^t = \bar{\varepsilon}_k(\varepsilon_k(\dots(\bar{\varepsilon}_1(\varepsilon_1(A)))) = D$$

□

סימון

בהינתן תבנית ריבועית $q : V \rightarrow \mathbb{F}$ על מרחב וקטורי V נסמן ב- $q_q : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ את התבנית הבילינארית הסימטרית המקיימת

$$q(v) = g_q(v, v)$$

תבנית ריבועית $q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על-ידי

$$q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 2x_1^2 + 8x_1x_2 + 8x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

נמצא בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{R}^3$ כך ש- $[g_q]_{\mathcal{B}}$ אלכסונית ואיברי אלכסונה שייכים ל- $\{1, -1, 0\}$. מתקיים

$$g_q \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \right) = 2x_1y_1 + 4x_1y_2 + 4x_2y_1 + 8x_2y_2 + x_2y_3 + x_3y_2 + x_3y_3$$

הצבה פשוטה מראה שמתקיים $g_q \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \right) = q \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \right)$ ועם (מטריצת גראם-שמידט) מתקיים גם-כן

$$[g_q]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 4 & 8 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

וזו גם מטריצה סימטרית, אז (פעולות שורה עושים רק על המטריצה למעלה ועל פעולות עמודה עושים על שניהם)

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 4 & 8 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \mapsto R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \mapsto C_2 - 2C_1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftrightarrow C_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{R_3 \mapsto R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_3 \mapsto C_3 - C_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}R_1} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}C_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{R_3 \mapsto R_3 - \frac{\sqrt{2}}{2}R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \mapsto -R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ ואז } \mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

תבנית ריבועית $q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על-ידי $q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1x_2$ מתקיים

$$g_q \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{2}x_1y_2 + \frac{1}{2}x_2y_1$$

וכן

$$[g_q]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

אז

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \mapsto R_1 + R_2} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 \mapsto C_1 + C_2} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \mapsto R_2 - \frac{1}{2}R_1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \mapsto C_2 - \frac{1}{2}C_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{R_2 \mapsto -4R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ ויהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{C}$, אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = I_n$.
2. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{R}$ כאשר $\dim V = n$ אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & -I_{n-k} \end{pmatrix}$ כאשר $0 \leq k \leq n$.

משפט סילבסטר

1.9 משפט

יהיו $0 \leq k < \ell \leq n$, $k, \ell \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ נגדיר $q_1, q_2 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי

$$q_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \dots + x_k^2 - x_{k+1}^2 - \dots - x_n^2$$

$$q_2 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \dots + x_\ell^2 - x_{\ell+1}^2 - \dots - x_n^2$$

אז $(\mathbb{R}^n, q_1) \not\cong (\mathbb{R}^n, q_2)$.

הוכחה: נניח בשלילה שקיים איזומורפיזם $f : (\mathbb{R}^n, q_1) \rightarrow (\mathbb{R}^n, q_2)$. נסמן $U = \text{Span}(e_1, \dots, e_\ell)$, $W = f(V)$ ואת $V = \text{Span}(e_{k+1}, \dots, e_n)$. מתקיים $\dim U = \ell$ ומכך ש- f איזומורפיזם $\dim W = \dim V = n - k$. מכאן נובע

$$\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U + W) \geq \ell + (n - k) - n = \ell - k \geq 1$$

לכן קיים $0_V \neq z \in U \cap W$.

מאחר ש- $z \in U$ נובע שקיימים $c_1, \dots, c_\ell \in \mathbb{R}$ כך שלא כולם אפס ומתקיים $z = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_\ell \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ ולכן

$$q_2(z) = c_1^2 + \dots + c_\ell^2 - 0^2 + \dots + 0^2 > 0$$

מאחר ש- $z \in W$ נובע שקיים $v \in V$ כך ש- $0_V \neq v \in V$ ולכן קיימים $d_{k+1}, \dots, d_n \in \mathbb{R}$ לא כולם אפס ומתקיים $v = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ d_{k+1} \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}$ ולכן

$$q_2(z) = q_2(f(v)) \stackrel{(*)}{=} q_1(v) = 0^2 + \dots + 0^2 - d_{k+1}^2 - \dots - d_n^2 < 0$$

□

כאשר $(*)$ נובע מכך ש- f איזומורפיזם וכמובן שהגענו לסתירה.

דוגמה

יהי $p \neq 2$ ראשוני, נסמן $\mathbb{F} = \mathbb{F}_p$ ו- $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$. יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ עם $\dim V = n$. אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & rI_{n-k} \end{pmatrix}$ (מטריצת בלוקים).

תבנית מייצגת

1.10 הגדרה

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$ ו- $a \in \mathbb{F}$. אומרים ש- q מייצגת את a כאשר $a \in q(V \setminus \{0_V\})$.

1.11 תרגיל

יהיו $(V, q), (V', q')$ מרחבים ריבועיים כך ש- $(V, q) \cong (V', q')$. אז $q(V \setminus \{0_V\}) = q'(V' \setminus \{0_{V'}\})$.

1.12 משפט

יהי p ראשוני ויהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ עם $\dim V = 2$. אז $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q(V \setminus \{0\})$.

הוכחה: יהי $\mathcal{B}$ בסיס אורתוגונלי של V אז $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$ כאשר $a_1, a_2 \in \mathbb{F}_p^\times$.
נגדיר $q' : \mathbb{F}_p^2 \rightarrow \mathbb{F}_p$ על-ידי

$$q' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2$$

ולכן $(V, q) \cong (\mathbb{F}_p^2, q')$ כי הם מיוצגים על-ידי אותה המטריצה.
יהי $b \in \mathbb{F}_p^\times$ ונבחר $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_p^2$ כך ש- $q' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = b$.
נסמן

$$A_1 := \{a_1 x^2 \mid x \in \mathbb{F}_p\}$$

$$A_2 := \{a_2 x^2 \mid x \in \mathbb{F}_p\}$$

$$B := \{b - a_2 x^2 \mid x \in \mathbb{F}_p\}$$

נגדיר $A_1 : (\mathbb{F}_p^\times)^2 \cup \{0\} \rightarrow A_1$ על-ידי $f(x_1) = a_1 x$ ולכן f היא חד-חד ערכית ועל (ההופכית זה חילוק) ולכן $|A_1| = \frac{p+1}{2}$.
באופן דומה גם $|A_2| = \frac{p+1}{2}$.

נגדיר $B : A_2 \rightarrow B$ על-ידי $g(y) = b - y$ וכמובן שגם g היא חד-חד ערכית ועל ולכן $|B| = |A_2| = \frac{p+1}{2}$ ומכאן

$$|A_1 \cap B| = |A_1| + |B| - |A_1 \cup B| \geq \frac{p+1}{2} + \frac{p+1}{2} - p = 1$$

כלומר החיתוך שלהם לא ריק ולכן קיים $c \in A_1 \cap B$ כלומר קיימים $x_1, x_2 \in \mathbb{F}_p$ כך ש- $a_1 x_1^2 = c = b - a_2 x_2^2$ ומכאן $a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 = b$.
יתר על-כן, $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ כי $b \neq 0$.

□

הערה

זה כמובן לא נכון ב- $\mathbb{R}$ כשהדוגמה הקלאסית היא מכפלה פנימית למרות שהיא מגדירה מרחב ריבועי לא מנוון.

מסקנה 1.13

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ עם $\dim V \geq 2$. אז $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q(V \setminus \{0\})$.

הוכחה: נסמן $\dim V = n$ ויהי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס אורתוגונלי של V אז קיימים $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}_p^\times$ כך שמתקיים

נסמן $\mathcal{C} = (v_1, v_2)$, אז $\dim U = 2$ וגם $[g_q]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$.
לכן $(U, q|_U)$ מרחב לא מנוון ומתקיים $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q|_U(U \setminus \{0\}) \subseteq q(V \setminus \{0\})$.

□

למה 1.14

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון ותהי $u \in V$ כך ש- $q(u) \neq 0$. נסמן $W = \{u\}^\perp$ אז $(W, q|_W)$ הוא מרחב ריבועי לא מנוון.

הוכחה: יהי $z \in W$ בגרעין של $(W, q|_W)$ כלומר לכל $w \in W$ מתקיים $g_q(z, w) = 0$.
יהי $v \in V$, מאחר ש- $V = \text{Span}(u) \oplus W$ נובע שקיימים $c \in \mathbb{F}$ כך ש- $w = cu + w$ ומכאן
 $g_q(z, v) = cq_g(z, u) + g_q(z, w) = 0$

כאשר $g_q(z, u) = 0$ כי $z \in W$ בגרעין ולכן $z \in V^\perp$.
מאחר ש- (V, q) לא מנוון אנו מקבלים כי $z = 0_V$ ולכן $(W, q|_W)$ לא מנוון.

□

משפט 1.15

יהי $p \neq 2$ ראשוני ו- $(\mathbb{F}_p^\times)^2 \subseteq \mathbb{F}_p^\times \setminus \{0\}$ ויהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון עם $\dim V = n$. אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך ש- $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$ או $[g_q]_{\mathcal{B}} = I_n$.

הוכחה: באינדוקציה על n : עבור $n = 1$ כבר ראינו בדוגמה 1.10 ונניח כי הטענה נכונה למרחב ריבועי מממד $n - 1$.

מאחר ש- $(\mathbb{F}_p^\times)^2 \subseteq \mathbb{F}_p^\times$ וגם $\dim V \geq 2$ קיים $u \in V$ כך ש- $q(u) = 1$.
נסמן $W = \{u\}^\perp$ אז $\dim W = n - 1$ וגם $(W, q|_W)$ לא מנוון ומהנחת האינדוקציה קיים בסיס $\mathcal{C} = (w_1, \dots, w_{n-1})$ של W כך ש- $[g_q]_{\mathcal{C}} = I_{n-1}$ או $[g_q]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} I_{n-2} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$.

נגדיר $\mathcal{B} = (u, w_1, \dots, w_{n-1})$. מאחר ש- $V = \text{Span}(u) \oplus W$ נובע ש- $\mathcal{B}$ הוא בסיס של V .
כמו-כן, $[g_q]_{\mathcal{B}} = I_n$ או $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$.

□

טענה 1.16

יהי $n \in \mathbb{N}$ ונגדיר $q_1, q_2 : \mathbb{F}_p^n \rightarrow \mathbb{F}_p$ על-ידי

$$q_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \dots + x_n^2$$

$$q_2 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2 + r x_n^2$$

כאשר $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$. אז $(\mathbb{F}_p^n, q_1) \not\cong (\mathbb{F}_p^n, q_2)$.

הוכחה: נניח בשלילה שהם איזומורפיים ולכן המטריצות $[g_{q_1}]_{\mathcal{E}} = I_n$ ו- $[g_{q_2}] = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$ חופפות כלומר קיימת $P \in M_n(\mathbb{F}_p)$ הפיכה כך שמתקיים

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix} = P^t I_n P = P^t P$$

נסמן $\det P = c \neq 0$ כי P הפיכה ונקבל

$$r = \det \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix} = \det(P^t P) = c^2 \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$$

□

וזאת סתירה.

מסקנה 1.17

יהיו $(V, q), (V', q')$ מרחבים ריבועיים לא מנוונים מעל $\mathbb{F}_p$ ויהיו $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ בסיסים של V, V' בהתאמה כך שמתקיים

1. $\dim V = \dim V'$.
 2. $\det [g_q]_{\mathcal{B}} \cdot (\mathbb{F}_p^\times)^2 = \det [g_{q'}]_{\mathcal{B}'} \cdot (\mathbb{F}_p^\times)^2$.
- אז $(V, q) \cong (V', q')$.

דוגמה

עבור $p = 7$ אז $q : \mathbb{F}_7^2 \rightarrow \mathbb{F}_7$ אז $r = -1 \notin (\mathbb{F}_7^\times)^2$ והתבנית $q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = -x_1^2 - x_2^2$ מהמשפט קיים בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{F}_7^2$ כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix}$.

סוף הרצאה 5 – 12/05

1.4 איזטרופיות

מוטיבציה: נסתכל על התבנית הריבועית $q : \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}$ הנתונה על-ידי $q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 - x_2^2$ והמרחב הריבועי עם התבנית הזאת הוא לא מנוון (המטריצה המייצגת הפיכה) אבל נניח הוקטור $q \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$ ותופעה כזאת נקראת איזטרופיה והיא מעניינת.

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$ ויהי $v \in V$ נגדיר $g_q^v : V \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $g_q^v(w) = g_q(v, w)$ וברור כי $g_q^v \in \text{Hom}(V, \mathbb{F})$. נגדיר $\hat{g}_q = g_q^v$ על-ידי $\hat{g}_q : V \rightarrow \text{Hom}(V, \mathbb{F})$.

טענה 1.18

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$. אז (V, q) לא מנוון אם ורק אם $\hat{g}_q$ חד-חד ערכית.

הוכחה: (V, q) מנוון אם ורק אם קיים $v \in V$ אז $0_V \neq v$ ורק אם קיים $v \in V$ אז $0_V \neq v$ כך ש- $g_q^v \equiv 0$ אם ורק אם $\hat{g}_q(v) = 0$ אם ורק אם $\ker \hat{g}_q \neq \{0_V\}$ אינה חד-חד ערכית.

□

למה 1.19

V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V . נגדיר $\rho_U : \text{Hom}(V, \mathbb{F}) \rightarrow \text{Hom}(U, \mathbb{F})$ על-ידי $\rho_U(\ell) = \ell|_U$ לכל $\ell \in \text{Hom}(V, \mathbb{F})$ אז ρ_U העתקה לינארית על.

תרגיל 1.20

הוכיחו את למה 1.19.

1.21 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V . אז

$$\dim V = \dim U + \dim U^\perp$$

הוכחה: נתבונן בהעתקה הליניארית $\rho_U \circ \hat{g}_q : V \rightarrow \text{Hom}(U, \mathbb{F})$. ויהי $v \in V$.

אז $U^\perp = \ker \rho_U \circ \hat{g}_q$ אם ורק אם $g_q^v|_U = 0$ אם ורק אם $\varphi_U \circ \hat{g}_q = 0_V$ אם ורק אם $v \in \ker \varphi_U \circ \hat{g}_q$ ולפיכך $U^\perp = \ker \rho_U \circ \hat{g}_q$. מאחר ש- (V, q) לא מנוון נובע ש- $\hat{g}_q$ חד-חד ערכית ולכן $\hat{g}_q$ היא גם על ומכאן (למה?) ש- $\rho_U \circ \hat{g}_q$ על כלומר $\text{Im } \rho_U \circ \hat{g}_q = \text{Hom}(U, \mathbb{F})$. לפי משפט המימדים

$$\dim V = \dim \text{Im } \rho_U \circ \hat{g}_q + \dim \ker \rho_U \circ \hat{g}_q + \dim \text{Hom}(U, \mathbb{F}) + \dim U^\perp = \dim U + \dim U^\perp$$

□

1.22 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V . אז $(U^\perp)^\perp = U$.

הוכחה: יהי $u \in U$. לכל $w \in U^\perp$ מתקיים $w \perp u$ ולכן $u \in (U^\perp)^\perp$ ולפיכך $U \subseteq (U^\perp)^\perp$. וזה נכון בכל מרחב ריבועי. לפי הטענה הקודמת מתקיים

$$\dim (U^\perp)^\perp = \dim V - \dim U^\perp = \dim V - (\dim V - \dim U) = \dim U$$

□

1.23 תרגיל

מתי ההכלה השנייה שהוכחנו לעיל לא מתקיימת?

1.24 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V . אז $(U, q|_U) \not\cong (U^\perp, q|_{U^\perp})$ אם ורק אם U לא מנוון.

הוכחה: $(U, q|_U) \cong (U^\perp, q|_{U^\perp}) \iff U$ מנוון ולכן קיים $v \neq 0$ כך ש- $u \perp v$ לכל $u \in U$ ולכן $v \in U^\perp$. מאחר ש- $v \in U^\perp$ מתקיים ש- $v \perp u$ לכל $u \in U$ וזה אומר כי $(U^\perp, q|_{U^\perp})$ מנוון.

$\implies$ מכך ש- $(U^\perp, q|_{U^\perp})$ מנוון נובע כי $((U^\perp)^\perp, q|_{(U^\perp)^\perp})$ גם מנוון ולפי הטענה הקודמת אנחנו מקבלים כי $(U, q|_U)$ מנוון.

□

1.25 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V כך ש- $(U, q|_U)$ לא מנוון אז

1. $(U^\perp, q|_{U^\perp})$ לא מנוון

2. $V = U \oplus U^\perp$

הוכחה:

1. נובע מהטענה הקודמת

2. יהי $v \in U \cap U^\perp$ ונרצה להראות שהוא וקטור האפס: מאחר ש- $v \in U^\perp$ מתקיים ש- $v \perp u$ לכל $u \in U$ ובגלל ש- $v \in U$ נובע ש- v בגרעין של $(U, q|_U)$ אבל $(U, q|_U)$ הוא לא מנוון ולכן הגרעין שלו הוא וקטור האפס כלומר $v = 0_V$ ולכן $U \cap U^\perp = 0$. לסיום

$$\dim(U + U^\perp) = \underbrace{\dim U + \dim U^\perp}_{\dim V} - \underbrace{\dim(U \cap U^\perp)}_0 = \dim V$$

□

וקטור איזוטרופי

1.26 הגדרה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- $v \in V$ אז $0_V \neq v$ נקרא איזוטרופי אם $q(v) = 0$.

מרחב ריבועי איזוטרופי

1.27 הגדרה

מרחב ריבועי (V, q) נקרא מרחב איזוטרופי אם קיים $v \in V$ אז $0_V \neq v$ כך ש- v איזוטרופי. כלומר, $0 \in q(V \setminus \{0_V\})$.

1.28 מסקנה

כל מרחב ריבועי מנוון הוא איזוטרופי.

נגדיר תבנית ריבועית $h: \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $h\left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix}\right) = x_1 x_2$. מרחב ריבועי $(\mathbb{F}^2, h)$ נקרא מישור היפרבולי.

טענה 1.30

1. $[g_h]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$.
2. $\det [g_h]_{\mathcal{E}} = -\frac{1}{4}$ ובפרט $(\mathbb{F}^2, h)$ לא מנוון.
3. h תבנית איזטרופית ובפרט $(\mathbb{F}^2, h)$ איזטרופי.
4. $h\left(\mathbb{F}^2 \setminus \left\{\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}\right\}\right) = \mathbb{F}$.
5. נגדיר $q: \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $q\left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix}\right) = x_1^2 - x_2^2$ אז $(\mathbb{F}^2, h) \cong (\mathbb{F}^2, q)$.

הוכחה:

1. נובע מכך ש- $h\left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix}\right) = x_1 x_2 = \frac{1}{2} x_1 x_2 + \frac{1}{2} x_2 x_1$.
2. הגדרה.
3. $h\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \end{smallmatrix}\right) = 0$.
4. לכל $c \in \mathbb{F}$ מתקיים $h\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ c \end{smallmatrix}\right) = c$.
5. עם חפיפת מטריצות ישירה.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

□

טענה 1.31

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון ואיזטרופי מעל $\mathbb{F}$. אז קיים תת-מרחב U של V כך ש- $(U, q|_U) \cong (\mathbb{F}^2, h)$.

הוכחה: מאחר ש- (V, q) איזטרופי קיים $0_V \neq v \in V$ כך ש- $q(v) = 0$ ומאחר ש- (V, q) לא מנוון קיים $w \in V$ כך ש- $g_q(v, w) \neq 0$. נסמן $b = g_q(v, w)$ ונגדיר $w' = \frac{1}{2b} g_q(v, w) = \frac{1}{2}$ ונקבל $g_q(v, w') = \frac{1}{2b} g_q(v, w) = \frac{1}{2}$. לכל $c \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$q(w' + cv) = g_q(w' + cv, w' + cv) = g_q(w', w') + 2g_q(w', cv) = g(w') + \underbrace{2c g_q(w', v)}_{=\frac{1}{2}} = g(w') + c$$

אז נגדיר $u = w' - q(w')v$ ו- $c = -g(w')$ אז $g(u) = 0$ בנוסף מתקיים

$$g_q(v, u) = g_q(v, w' - q(w')v) = g_q(v, w') = \frac{1}{2}$$

עכשיו $\mathcal{B} = (v, u)$ היא סדרה בלתי-תלויה לינארית (כי אחרת היינו מקבלים ש- $g_q(v, u) = 0$) ונגדיר $U = \text{Span}(\mathcal{B})$ אז $\mathcal{B}$ בסיס של U ומתקיים

$$[g_q|_U] = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

□

ולכן $(U, q|_U) \cong (\mathbb{F}^2, h)$

מסקנה 1.32

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון ואיזטרופי מעל $\mathbb{F}$ כך ש- $\dim V = 2$. אז $(V, q) \cong (\mathbb{F}^2, h)$.

מסקנה 1.33

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון ואיזטרופי מעל $\mathbb{F}$. אז $q(V \setminus \{0_V\}) = \mathbb{F}$.

משפט 1.34

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$. אז קיים $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ ותתי-מרחבים $U_1, \dots, U_m, W$ של V כך שמתקיים

1. $V = U_1 \oplus^\perp \dots \oplus^\perp U_m \oplus^\perp W$.
2. לכל $i \leq m$ מתקיים $(U_i, q|_{U_i}) \cong (\mathbb{F}^2, h)$ ו- $(W, q|_W)$ אינו איזטרופי.

□

הוכחה: מתקבלת באינדוקציה על מימד V בשימוש עם הטענה הקודמת ובטענה 1.25

סוף הרצאה 6 – 19/05

מרחב אנאיזטרופי

1.35 הגדרה

מרחב ריבועי (V, q) שאינו איזטרופי נקרא אנאיזטרופי.

הערה

מרחב ריבועי $(\{0_V\}, Q)$ היינו אנאיזטרופי.

1.36 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ כך ש- $\dim V = 1$ אז אנאיזטרופי.

הוכחה: כי אם הוא לא מנוון, יש לו בסיס מוקטור אחד שביחס אליו המטריצה היא מטריצה 1×1 שצריכה להיות הפיכה כלומר יש לה ערך אחד שאינו אפס אז כל וקטור הוא סקלר של וקטור הבסיס ששונה מאפס והטענה נובעת.

□

1.37 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ כך ש- $\dim V = 2$ אז (V, q) איזטרופי אם ורק אם $-\det [g_q]_{\mathcal{B}} \in (\mathbb{F}^\times)^2$.

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח שהמרחב הוא איזטרופי ולכן קיים $v \in V$ כך ש- $q(v) = 0$. מאחר ש- (V, q) לא מנוון קיים $w \in V$ כך ש- $g_q(v, w) \neq 0$ ולכן $\mathcal{C} = (v, w)$ בלתי-לויים לינארית כי אחרת היינו מקבלים ש- $g_q(v, w) = 0$. נסמן $g_q(w, w) = q(w) = c$ ו- $g_q(v, w) = b$ אז

$$[g_q]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

מאחר ש- $[g_q]_{\mathcal{B}}^{-1} [g_q]_{\mathcal{C}}$ חופפות קיימת מטריצה P הפיכה עבורה מתקיים

$$[g_q]_{\mathcal{B}} = P^t [g_q]_{\mathcal{C}} P$$

ולכן

$$-\det [g_q]_{\mathcal{B}} = -\det P^t \det [g_q]_{\mathcal{C}} \det P = -(\det P)^2 \det [g_q]_{\mathcal{C}} = -(\det P)^2 (-b^2) = (b \det P)^2 \in (\mathbb{F}^\times)^2$$

 $\Rightarrow$ יהי $\mathcal{C} = (v_1, v_2)$ בסיס אורתוגונלי של V אז קיימים $a_1, a_2 \in \mathbb{F}^\times$ עבורם

$$[g_q]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$$

קיימת P הפיכה עבורה מתקיים

$$[g_q]_{\mathcal{C}} = P^t [g_q]_{\mathcal{B}} P$$

מאחר ש- $-\det [g_q]_{\mathcal{B}} \in (\mathbb{F}^\times)^2$ קיים $k \in \mathbb{F}^\times$ כך ש- $-\det [g_q]_{\mathcal{B}} = k^2$.

אז

$$a_1 a_2 = \det \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix} = \det [g_q]_{\mathcal{C}} = \det P^t \det [g_q]_{\mathcal{B}} \det P = -(k \det P)^2$$

נגדיר $v = k \det P v_1 + a_1 v_2$ מאחר ש- $a_1 \neq 0$ מתקיים $v \neq 0_V$ ולכן

$$\begin{aligned} q(v) &= q(k \det P v_1 + a_1 v_2) \\ &= q(k \det P v_1) + g(a_1 v_2) \\ &= (k \det P)^2 q(v_1) + a_1^2 q(v_2) \\ &= (k \det P)^2 a_1 + a_1^2 a_2 \\ &= a_1 \left(\underbrace{(k \det P)^2}_{=-a_1 a_2} + a_1 a_2 \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

□

1. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ מעל המרוכבים כל מספר הוא ריבוע כלשהו.
 נבחין שאם (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{C}$ עם $\dim V \geq 2$, אז קיים תת-מרחב U של V כך ש- $(U, q|_U)$ לא מנוון וגם $\dim U = 2$.
 לפיכך, כל מרחב ריבועי אנאיזוטרופי לא טריוויאלי מעל $\mathbb{C}$ איזומורפי ל- $(\mathbb{C}, q)$ כאשר $q : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ מוגדר על-ידי $g(x) = x^2$.
 2. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ כל מרחב ריבועי אנאיזוטרופי לא טריוויאלי מעל $\mathbb{R}$ איזומורפי לאחד מהמרחבים הבאים

$$1. \quad q_1 \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \right) = \sum_{i=1}^n x_i^2 \quad \text{כאשר } (\mathbb{R}^n, q_1)$$

$$2. \quad q_{-1} \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \right) = \sum_{i=1}^n -x_i^2 \quad \text{כאשר } (\mathbb{R}^n, q_{-1})$$

3. $\mathbb{F} = \mathbb{F}_p$ כאשר $p \neq 2$ ראשוני
 1. יהי $p \neq 2$ ראשוני כך ש- $-1 \notin (\mathbb{F}_p^\times)^2$. אז כל מרחב אנאיזוטרופי לא טריוויאלי מעל $\mathbb{F}_p$ איזומורפי לאחד מהמרחבים הבאים

$$1. \quad q_1(x) = x^2 \quad \text{כאשר } q_1 : \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$$

$$2. \quad g_{-1}(x) = -x^2 \quad \text{כאשר } q_{-1} : \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$$

$$3. \quad q_{1,1} \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right) = x_1^2 + x_2^2 \quad \text{כאשר } q_{1,1} : \mathbb{F}_p^2 \rightarrow \mathbb{F}_p$$

כאשר השניים הראשונים ממימד 1 והאחרון ממימד 2.

2. יהי $p \neq 2$ ראשוני כך ש- $-1 \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$ ויהי $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$.

אז כל מרחב אנאיזוטרופי לא טריוויאלי מעל $\mathbb{F}_p$ איזומורפי לאחד מהמרחבים הבאים

$$1. \quad q_1(x) = x^2 \quad \text{כמקודם } (\mathbb{F}_p, q_1)$$

$$2. \quad q_r(x) = rx^2 \quad \text{כאשר } q_r : \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$$

$$3. \quad q_{1,r} \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right) = x_1^2 + rx_2^2 \quad \text{כאשר } q_{1,r} : \mathbb{F}_p^2 \rightarrow \mathbb{F}_p$$

טענה 1.38

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ כך ש- $\dim V \geq 3$. אז (V, q) איזוטרופי.

הוכחה: קיים בסיס אורתוגונלי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ של V כלומר קיימים $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}_p^\times$ כך שמתקיים

$$[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}$$

נגדיר תבנית ריבועית $g' : \mathbb{F}_p^2 \rightarrow \mathbb{F}_p$ על-ידי $g' \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right) = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2$ ולכן

$$[g_{q'}]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$$

ולכן $(\mathbb{F}_p^2, q')$ לא מנוון ולכן קיים $(x)1, x_2) \in \mathbb{F}_p^2$ כך ש- $a_3 = -a_1 x_1^2 - a_2 x_2^2$.

נגדיר $v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + v_3$ וברור ש- $v \neq 0$. בנוסף

$$q(v) = q(x_1 v_1) + q(x_2 v_2) + q(v_3) = x_1^2 q(v_1) + x_2^2 q(v_2) + q(v_3) = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 + a_3 = -a_3 + a_3 = 0$$

□

2 מספרים p -אדיים

2.1 שדות נורמיים

נורמה

2.1 הגדרה

יהי F שדה ממציין כלשהו. פונקציה $\|\cdot\| : F \rightarrow \mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$ נקראת נורמה כאשר

1. $\|a\| = 0$ אם ורק אם $a = 0$
2. $\|ab\| = \|a\|\|b\|$ לכל $a, b \in F$
3. $\|a + b\| \leq \|a\| + \|b\|$ לכל $a, b \in F$

תכונות הנורמה

2.2 טענה

- תהי $\|\cdot\| : F \rightarrow \mathbb{R}^+$ נורמה אז
1. $\|1\| = \|-1\| = 1$
 2. $\|a^n\| = \|a\|^n$ לכל $a \in F$
 3. $\|\frac{a}{b}\| = \frac{\|a\|}{\|b\|}$ לכל $a, b \in F$ עם $b \neq 0$
 4. $\|a - b\| \geq \|a\| - \|b\|$
 5. $\|n\| \leq n$ לכל $n \in \mathbb{N}$

□

הוכחה: כולן נובעות ישירות מהגדרה (תרגיל).

דוגמה

1. $\|\cdot\| : F \rightarrow \mathbb{R}^+$ שדה ו- $\|\cdot\|$ מוגדרת על-ידי $\|0\| = 0, \|a\| = 1$ לכל $a \in F^\times$
2. $\|\cdot\| : F \rightarrow \mathbb{R}^+$ המוגדרת על-ידי $\|a\| = |a|$ לכל $a \in F$ $F = \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$

שדה נורמי

2.3 הגדרה

לזוג $(F, \|\cdot\|)$ כאשר F שדה ו- $\|\cdot\|$ נורמה קוראים שדה נורמי.

מטריקה

2.4 הגדרה

יהי $(F, \|\cdot\|)$ שדה נורמי. נגדיר $d : F \times F \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי $d(a, b) = \|a - b\|$ ו- d היא פונקציית מרחק על F כלומר (F, d) הוא מרחב מטרי.

שדה ארכימדי

2.5 הגדרה

שדה נורמי $(F, \|\cdot\|)$ נקרא ארכימדי כאשר לכל $a \in F$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|a\| < \|n\|$.

2.6 טענה

יהי $(F, \|\cdot\|)$ שדה נורמי. אז $(F, \|\cdot\|)$ ארכימדי אם ורק אם קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|n\| > 1$.

□

הוכחה: $\Leftarrow$ עבור $a = 1$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|n\| > 1$. $\Rightarrow$ יהי $a \in F$ מאחר ש- $\|n\| > 1$ נובע שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|a\|^N < \|n\|^N$ (לדוגמה $N = \lceil \log_{\|n\|}(\|a\|) \rceil + 1$). אז $\|a\|^N < \|n\|^N$.

דוגמה

בהמשך לדוגמה 2.3, הנורמה הראשונה לא ארכימדית בעוד הנורמה השנייה כן ארכימדית.

2.7 טענה

יהי $(F, \|\cdot\|)$ שדה נורמי. אז $(F, \|\cdot\|)$ לא ארכימדי אם ורק אם לכל $a, b \in F$ מתקיים $\|a + b\| \leq \max(\|a\|, \|b\|)$ (אי-שיויון האולטרה מטרי).

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח שהוא לא ארכימדי ויהיו $a, b \in F$ ובלי הגבלת הכלליות נניח $\|a\| \geq \|b\|$. מתקיים

$$\begin{aligned} \|a + b\|^n &= \|(a + b)^n\| = \left\| \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \right\| \leq \sum_{k=0}^n \left\| \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \right\| = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \|a\|^k \|b\|^{n-k} \leq \sum_{k=0}^n \|a\|^k \|b\|^{n-k} \leq \sum_{k=0}^n \|a\|^k \|a\|^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \|a\|^n = (n+1) \|a\|^n \end{aligned}$$

יהי p ראשוני, נגדיר $v_p : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\} \cup \{\infty\}$ על-ידי

$$v_p(a) = \max\{k \in \mathbb{N} \cup \{0\} \cup \{\infty\} \mid p^k \mid a\}$$

תכונות ההערכה ה- p -אדית

2.13 טענה

1. $v_p(a) = \infty$ אם ורק אם $a = 0$
2. $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$ לכל $a, b \in \mathbb{Z}$
3. $v_p(a+b) \geq \min(v_p(a), v_p(b))$

הערה

יהיו $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $s \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. אז $v_p(a) = s$ אם ורק אם קיים $u \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ כך ש- $a = p^s u$ וגם $p \nmid u$.

הוכחה של טענה 2.13:

1. ישירות מהגדרה
2. אם $a = 0$ או $b = 0$ השוויון ברור. אחרת, נסמן $t = v_p(b)$ ו- $s = v_p(a)$ ולכן קיימים $u, v \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ כך ש- $u = p^s u$, $v = p^t v$ וגם $p \nmid u, p \nmid v$. ואז $a = p^s u$ ו- $b = p^t v$. מכאן

$$ab = p^s u \cdot p^t v = p^{s+t} uv$$

- אבל u, v וגם $p \nmid uv$ ולכן גם $p \nmid uv$. מכאן $v_p(ab) = s + t = v_p(a) + v_p(b)$.
3. אם $a = 0$ או $b = 0$ האי-שוויון ברור. אחרת, נסמן $t = v_p(b)$, $s = v_p(a)$. אז קיימים $u, v \in \mathbb{Z}$ כך ש- $u = p^s u$, $v = p^t v$ וגם $p \nmid u, p \nmid v$. בלי הגבלת הכלליות, $v_p(a) \leq v_p(b)$ כלומר $s \leq t$. אז

$$a + b = p^s u + p^t v = p^s (u + p^{t-s} v)$$

מכאן נובע ש- $a + b = p^s (u + p^{t-s} v)$ ולכן $v_p(a + b) \geq s = \min(s, t) = \min(v_p(a), v_p(b))$.

□

הרחבת ההערכה ה- p -אדית לרציונליים

2.14 הגדרה

נגדיר $\tilde{v}_p : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ עבור $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ על-ידי

$$\tilde{v}_p\left(\frac{m}{n}\right) = v_p(m) - v_p(n)$$

הערה

$\tilde{v}_p$ מוגדרת היטב ולא תלוי בהצגה של $q \in \mathbb{Q}$ כשבר: אם $m, m' \in \mathbb{Z}$, $n, n' \in \mathbb{N}$ כך ש- $\frac{m}{n} = \frac{m'}{n'}$ אז $m'n = n'm$ ולכן

$$v_p(m') + v_p(n) = v_p(m'n) = v_p(n'm) = v_p(n') + v_p(m)$$

ולכן $v_p(m') - v_p(n') = v_p(m) - v_p(n)$.

תכונות של $\tilde{v}_p$

2.15 טענה

1. $\tilde{v}_p(x) = \infty$ אם ורק אם $x = 0$
2. $\tilde{v}_p(xy) = \tilde{v}_p(x) + \tilde{v}_p(y)$ לכל $x, y \in \mathbb{Q}$
3. $\tilde{v}_p(x+y) \geq \min(\tilde{v}_p(x), \tilde{v}_p(y))$ לכל $x, y \in \mathbb{Q}$

□

הוכחה: תרגיל.

נורמה p -אדית

2.16 הגדרה

יהי $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha < 1$. נגדיר $|\cdot|_{p,\alpha} : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}^+$ על-ידי

$$|x|_{p,\alpha} = \alpha^{\tilde{v}_p(x)}$$

2.17 טענה

$(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ הוא שדה נורמי לא ארכימדי.

הוכחה:

$$\begin{aligned} 1. \quad & x = 0 \text{ אם ורק אם } \tilde{v}_p(x) = \infty \text{ וזה קורה אם ורק אם } x = 0 \\ 2. \quad & |xy|_{p,\alpha} = \alpha^{\tilde{v}_p(xy)} = \alpha^{\tilde{v}_p(x) + \tilde{v}_p(y)} = \alpha^{\tilde{v}_p(x)} \alpha^{\tilde{v}_p(y)} = |x|_{p,\alpha} |y|_{p,\alpha} \\ 3. \quad & |x+y|_{p,\alpha} = \alpha^{\tilde{v}_p(x+y)} \leq \alpha^{\min(\tilde{v}_p(x), \tilde{v}_p(y))} = \max(\alpha^{\tilde{v}_p(x)}, \alpha^{\tilde{v}_p(y)}) = \max(|x|_{p,\alpha}, |y|_{p,\alpha}) \end{aligned}$$

□

הגדרה 2.18

$$\mathcal{O}_{|\cdot|_{p,\alpha}} := \{x \in \mathbb{Q} \mid |x|_{p,\alpha} \leq 1\} = \{x \in \mathbb{Q} \mid \tilde{v}_p(x) \geq 0\} = \left\{ \frac{m}{n} \in \mathbb{Q} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, p \nmid n \right\}$$

בפרט $\mathbb{Z}_{(p)} = \mathcal{O}_{|\cdot|_{p,\alpha}}$ לא תלוי ב- α ונסמן

טענה 2.19

ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ מתקיים ש- $\bar{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}_{(p)}$

הוכחה:

$\bar{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}_{(p)}$: נובע מההגדרה של $\mathbb{Z}_{(p)}$ קבוצה סגורה (כי זה כדור סגור) ו- $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}_{(p)}$ כי כל מספר שלם אפשר לכתוב כמספר רציונלי עם מכנה 1 ולפיכך $\bar{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}_{(p)}$.
 $\mathbb{Z}_{(p)} \subseteq \bar{\mathbb{Z}}$: יהי $x \in \mathbb{Z}_{(p)}$ כלומר $x = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ כך ש- $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, p \nmid n$.
 יהי $\varepsilon > 0$ ונזכיר כי קיים $z \in \mathbb{Z}$ כך ש- $|z - x|_{p,\alpha} < \varepsilon$.
 קיים $N \in \mathbb{N}$ כך ש- $\alpha^N < \varepsilon$ (לדוגמה $N = \lfloor \log_\alpha(\varepsilon) \rfloor + 1$).
 מאחר ש- $\gcd(n, p^N) = 1$ נובע שקיימים $s, t \in \mathbb{Z}$ כך ש- $sp^N + tn = 1$. (מאלגוריתם אוקלידס).
 מכאן $mnp^N + mtn = m$ ולכאן $mnp^N = m - mtn$ אבל $p^N \mid mnp^N$ נגדיר $z = mt$ ונראה שהוא מקיים את הנדרש:

$$N \leq v_p(m - mtn) = v_p(m - zn)$$

לכן

$$N \leq \tilde{v}_p(m - zn) = \underbrace{\tilde{v}_p(m) - \tilde{v}_p(n)}_{=0} = \tilde{v}_p\left(\frac{m - zn}{n}\right) = \tilde{v}_p(x - z)$$

ומכאן

$$\varepsilon > \alpha^N \geq \alpha^{\tilde{v}_p(x-z)} = |x - z|_{p,\alpha} = |z - x|_{p,\alpha}$$

□

לפיכך $x \in \bar{\mathbb{Z}}$ כלומר $\mathbb{Z}_{(p)} \subseteq \bar{\mathbb{Z}}$

הגדרה 2.20

$$\mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}} = \{x \in \mathbb{Q} \mid |x|_{p,\alpha} < 1\} = \{x \in \mathbb{Q} \mid \tilde{v}_p(x) > 0\} = \left\{ \frac{m}{n} \in \mathbb{Q} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, p \mid m, p \nmid n \right\}$$

טענה 2.21

$$\begin{aligned} 1. \quad & \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}} = p\mathbb{Z}_{(p)} \\ 2. \quad & \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}} \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z}_{(p)} \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z} \end{aligned}$$

□

הוכחה: תרגיל.

טענה 2.22

$$\bar{\mathbb{F}}_{|\cdot|_{p,\alpha}} = \mathcal{O}_{|\cdot|_{p,\alpha}} / \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}} = \mathbb{Z}_{(p)} / p\mathbb{Z}_{(p)} = \mathbb{F}_p$$

הוכחה: לכל $x \in \mathbb{Z}_{(p)}$ קיים $z \in \mathbb{Z}$ כך ש- $|x - z|_{p,\alpha} < 1$ כלומר $x - z \in \mathcal{M}_{|\cdot|_{p,\alpha}}$.
 נגדיר $\pi: \mathbb{Z}_{(p)} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$ על-ידי $\pi(x) = z + p\mathbb{Z}$ ולכן $x - z' \in p\mathbb{Z}_{(p)}$ וגם $z' - z \in \mathbb{Z}$ ולכן $z' - z = p\mathbb{Z}$ כלומר $\pi(x) = \pi(z')$ לא תלוי בבחירה של z .
 קל לזוודא כי π הוא הומומורפיזם של חוגים שהוא על וגם ש- $\ker \pi = p\mathbb{Z}_{(p)}$ ולפיכך $\mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_{(p)} \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$ ממשפטי האיזומורפיזם.

□

סוף הרצאה 8 - 02/06

משפט אוסטרובסקי

משפט 2.23

תהי $\|\cdot\|: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}_+$ נורמה לא ארכימדית ולא טריוויאלית. אז קיימים p ראשוני ו- $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha < 1$ כך ש- $\|\cdot\| = |\cdot|_{p,\alpha}$.

הוכחה: מאחר ש- $\|\cdot\|$ לא ארכימדית, לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\|n\| \leq 1$. מאחר ש- $\|\cdot\|$ לא טריוויאלית, קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\|n\| < 1$. נגדיר $p := \min\{n \in \mathbb{N} \mid \|n\| < 1\}$ ונראה ש- p ראשוני (ברור שהוא לא 1). נניח בשלילה כי p פריק ולכן קיימים $a, b \in \mathbb{N}$ כך ש- $p = ab$ ו- $a, b < p$. מאחר ש- $a, b < p$ מתקיים ש- $\|a\| = \|b\| = 1$ ולכן מכפלויות הנורמה $\|ab\| = \|a\|\|b\| = 1$ וזו סתירה לכך ש- $\|p\| < 1$ ולפיכך p ראשוני. יהי $u \in \mathbb{N}$ כך ש- $u \nmid p$ אז קיימים $q \in \mathbb{N} \cup \{0\}, r \in \mathbb{N}$ כך ש- $u = qp + r$ ו- $r < p$. מתקיים ש- $\|r\| = 1$ וכמו כן $\|q\| \leq 1$ ולכן $\|qp\| = \|q\|\|p\| < 1$ ומאחר ש- $\|pq\| \neq \|r\|$ מתקיים ש- $\|qp + r\| = \|u\| = \max(\|qp\|, \|r\|) = \|r\| = 1$. יהי $v \in \mathbb{Z}_-$ (כלומר $v \in \mathbb{Z}, v < 0$) ו- $v \nmid p$ אז $v \in \mathbb{N}$ ו- $v \nmid p$ ולכן $\|v\| = \|-v\| = 1$. נגדיר $\alpha = \|p\|$ ויהי $q \in \mathbb{Q}$ ויהי $0 \neq q$ אז קיימים $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$ כך ש- $q = \frac{m}{n}$. קיימים $s \in \mathbb{Z}, t \in \mathbb{N}$ כך ש- $p \nmid s, p \nmid t$ ו- $m = p^{v_p(m)}s, n = p^{v_p(n)}t$ אז

$$q = \frac{p^{v_p(m)}s}{p^{v_p(n)}t} = p^{\tilde{v}_p(q)} \frac{s}{t} \Rightarrow \|q\| = \left\| p^{\tilde{v}_p(q)} \frac{s}{t} \right\| = \|p\|^{\tilde{v}_p(q)} \frac{\|s\|}{\|t\|} = \alpha^{\tilde{v}_p(q)} \frac{1}{1} = \alpha^{\tilde{v}_p(q)} = |q|_{p,\alpha}$$

□

הערה

1. יהי p ראשוני, $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha < 1$ וגם $0 < \gamma$. אז לכל $q \in \mathbb{Q}$

$$|q|_{p,\alpha}^\gamma = (\alpha^{\tilde{v}_p(q)})^\gamma = (\alpha^\gamma)^{\tilde{v}_p(q)} = |q|_{p,\alpha^\gamma}$$

2. יהי p ראשוני, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha, \beta < 1$. אז לכל $q \in \mathbb{Q}$ כאשר $\gamma = \log_\alpha(\beta)$

2.24 טענה

יהיו p ראשוני, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha, \beta < 1$ ו- $S \subseteq \mathbb{Q}$. אז S פתוחה ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ אם ורק אם S פתוחה ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\beta})$.

הוכחה: נניח כי S פתוחה ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\beta})$. אז לכל $x \in S$ קיים $r > 0$ כך שלכל $y \in \mathbb{Q}$ ש- $|y - x|_{p,\beta} < r$ גורר ש- $y \in S$. אז לכל $y \in \mathbb{Q}$ כך ש- $|y - x|_{p,\alpha} < r^{\log_\beta(\alpha)}$ מתקיים

$$|y - x|_{p,\beta} = |y - x|_{p,\alpha}^{\log_\alpha(\beta)} < (r^{\log_\beta(\alpha)})^{\log_\alpha(\beta)} = r$$

□

לפיכך S פתוח ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ והכיוון ההפוך סימטרי.

2.25 טענה

יהיו p ראשוני, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha, \beta < 1$ ו- $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרת מספרים רציונליים. אז $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרת קושי ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ אם ורק אם $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרת קושי ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\beta})$.

הוכחה: נניח כי $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרת קושי ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\alpha})$ ויהי $0 < \varepsilon$ ולכן $0 < \varepsilon^{\log_\beta(\alpha)}$ ולכן קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $k, l \in \mathbb{N}$ המקיימים $k, l > N$ מתקיים

$$|a_k - a_l|_{p,\alpha} < \varepsilon^{\log_\beta(\alpha)}$$

מכאן מתקיים

$$|a_k - a_l|_{p,\beta} = |a_k - a_l|_{p,\alpha}^{\log_\alpha(\beta)} < \varepsilon^{(\log_\beta(\alpha))^{\log_\alpha(\beta)}} = \varepsilon$$

□

ולכן $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרת קושי ב- $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{p,\beta})$.

סימון

יהי p ראשוני. אז מסמנים $|\cdot|_p = |\cdot|_{p,\frac{1}{p}}$.

2.2 תזכורת על מרחבים מטריים שלמים והשלמה

מרחב מטרי שלם

2.26 הגדרה

מרחב מטרי (M, d) נקרא שלם כאשר כל סדרת קושי בו מתכנסת.

משפט 2.27

יהי (M, d) מרחב מטרי (לאו דווקא שלם). אז קיים מרחב מטרי שלם $(\widehat{M}, \widehat{d})$ כך ש- $M \subseteq \widehat{M}$ ו- $\widehat{d}|_M = d$ וההשלמה יחידה (זה לא קריטי לנו). בניית $\widehat{M}$: נסמן ב- $CS(M)$ את הקבוצה של כל סדרות קושי ב- M . נגדיר יחס $\sim$ על $CS(M)$ באופן הבא: $(x_n) \sim (y_n)$ אם ורק אם $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = 0$. אז $\widehat{M}$ היא קבוצת מחלקות השקילות $\widehat{d}([(x_n)], [(y_n)]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$. לכל $x \in M$ נתאים סדרה (x_n) כאשר $x_n = x$ לכל $n \in \mathbb{N}$ אז $M \subseteq \widehat{M}$.

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי. נקרא שלם כאשר מרחב מטרי $(\mathbb{F}, d)$ שלם עבור $\|x - y\| = d(x, y)$ לכל $x, y \in \mathbb{F}$ ונסמן ב- $(\hat{\mathbb{F}}, \hat{d})$ את ההשלמה של $(\mathbb{F}, d)$. נגדיר $+, \cdot, \|\cdot\|$ על $\hat{\mathbb{F}}$ על-ידי

$$\begin{aligned} [(x_n)] + [(y_n)] &= [(x_n + y_n)] \\ [(x_n)] \cdot [(y_n)] &= [(x_n \cdot y_n)] \\ \|[(x_n)]\| &= \hat{d}([(x_n)], [(0)]) \end{aligned}$$

טענה 2.29

1. $+, \cdot$ ב- $\hat{\mathbb{F}}$ מוגדרים היטב ומקיימים את אקסיומת השדה.
2. $\|\cdot\|$ היא נורמה ב- $\hat{\mathbb{F}}$ וגם $(\hat{\mathbb{F}}, \hat{d})$ שדה נורמי שלם.
3. $(\hat{\mathbb{F}}, \|\cdot\|)$ ארכימדי אם ורק אם $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ ארכימדי.

הוכחה: תרגיל.

□

הערה

ההשלמה של $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$ היא $(\mathbb{R}, |\cdot|)$.

למה 2.30

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי ו- $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרת קושי ב- $\mathbb{F}$ שאינה שואפת ל-0. אז קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\|a_n\| = \|a_N\|$ (כלומר החל ממקום מסוים היא קבועה).

הוכחה: מאחר ש- $(a_n)_{n=1}^\infty$ אינה שואפת ל-0, קיים $\varepsilon > 0$ כך שלכל $m \in \mathbb{N}$ קיים $n > m$ כך ש- $\|a_n\| < \varepsilon$. מאחר ש- $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרת קושי, קיים M כך שלכל $k, l \in \mathbb{N}$ עבורם $k, l > M$ מתקיים $\|a_k - a_l\| < \varepsilon$. אז קיים $M < N$ כך ש- $\|a_N\| < \varepsilon$ ואז לכל $N < n$ מתקיים

$$\|a_n\| = \|(a_n - a_N) + a_N\| = \max(\|a_n - a_N\|, \|a_N\|) = \|a_N\|$$

□

טענה 2.31

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי. נסמן את חוג השלמים והאידיאל המקסימלי של $(\hat{\mathbb{F}}, \|\cdot\|)$ ב- $\hat{M}_{\|\cdot\|}$ ו- $\hat{O}_{\|\cdot\|}$ בהתאמה. אז

1. $\hat{O}_{\|\cdot\|} = \overline{O_{\|\cdot\|}}$.
2. $\hat{M}_{\|\cdot\|} = \overline{M_{\|\cdot\|}}$.
3. נסמן ב- $\overline{\mathbb{F}_{\|\cdot\|}}$ את שדה השאריות. אז $\overline{\mathbb{F}_{\|\cdot\|}} \cong \overline{\mathbb{F}_{\|\cdot\|}}$.
4. $\{\|a\| \mid a \in \hat{\mathbb{F}}\} = \{\|a\| \mid a \in \mathbb{F}\}$.

הוכחה:

1. מאחר ש- $O_{\|\cdot\|} \subseteq \hat{O}_{\|\cdot\|}$ וגם $\hat{O}_{\|\cdot\|}$ סגור מתקיים ש- $\overline{O_{\|\cdot\|}} \subseteq \hat{O}_{\|\cdot\|}$. בכיוון השני, יהי $a \in \hat{O}_{\|\cdot\|}$, $a \neq 0$. אז קיימת סדרת קושי $(a_n)_{n=1}^\infty \subseteq \mathbb{F}$ כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. אז $\|a\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a_n\|$. לפי הלמה, קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N < n$ מתקיים $\|a_n\| = \|a\|$. אבל $\|a_n\| < 1$ ומכאן $a_n \in O_{\|\cdot\|}$. ולכן $a \in \overline{O_{\|\cdot\|}}$. כגבול של סדרה.

2. זהה

3. נגדיר $\bar{\varphi} : \overline{\mathbb{F}_{\|\cdot\|}} \rightarrow \overline{\mathbb{F}_{\|\cdot\|}}$ על-ידי $\bar{\varphi}(a + M_{\|\cdot\|}) = a + \hat{M}_{\|\cdot\|}$. לכל $a \in O_{\|\cdot\|}$.

קל לראות שזה מוגדר היטב וזה הומומורפיזם של חוגים. מאחר ש- $\overline{\mathbb{F}_{\|\cdot\|}}$ שדה אז $\ker \varphi = \{0\}$ ולכן φ חד-חד ערכית.

לא טריוויאלי שהוא על (מה עם ההרחבה גדולה יותר?). יהי $a \in \hat{O}_{\|\cdot\|}$ ולכן קיימת סדרת קושי $(a_n)_{n=1}^\infty \subseteq O_{\|\cdot\|}$ כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

אז קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N < n$ מתקיים $\|a_n - a\| < 1$ כלומר $a_n - a \in \hat{M}_{\|\cdot\|}$. מכאן ש- $a + \hat{M}_{\|\cdot\|} = a_n + \hat{M}_{\|\cdot\|}$ ולכן $\varphi(a_n) = a_n + \hat{M}_{\|\cdot\|} = a + \hat{M}_{\|\cdot\|} = \varphi(a)$ ולכן φ על ו- φ איזומורפיזם.

סוף הרצאה 9 - 09/06

4. ברור כי $\{\|x\| \mid x \in \mathbb{F}\} \supseteq \{\|x\| \mid x \in \hat{\mathbb{F}}\}$. בכיוון השני, יהי $a \in \hat{\mathbb{F}}$, $a \neq 0$. אז קיימת סדרה (a_n) של איברים מ- $\mathbb{F}$ כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. מהלמה קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N \leq n$ מתקיים $\|a_n\| = \|a\|$ ומאחר ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \|a_n\| = \|a\|$ לכל $N \leq n$ מתקיים $\|a_n\| = \|a\|$ ולכן $\|a\| \in \{\|x\| \mid x \in \mathbb{F}\}$.

□

2.3 שדה המספרים ה־p־אדיים

סימון

נסמן את ההשלמה של $(\mathbb{Q}, |\cdot|_p)$ ב־ $\mathbb{Q}_p$ ונקרא לו שדה המספרים ה־p־אדיים. בנוסף, נסמן

$$\mathbb{Z}_p := \{x \in \mathbb{Q}_p \mid |x|_p \leq 1\}$$

2.32 טענה

1. $\mathbb{Z}_p = \overline{\mathbb{Z}_{(p)}} = \overline{\mathbb{Z}}$.
2. האידיאל המקסימלי ב־ $(\mathbb{Q}_p, |\cdot|_p)$ הוא $p\mathbb{Z}_p$ ו־ $\overline{p\mathbb{Z}_{(p)}} = p\mathbb{Z}_p$.
3. שדה השאריות של $(\mathbb{Q}_p, |\cdot|_p)$ הוא $\mathbb{F}_p$ ו־ $\mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p \cong \mathbb{Z}_{(p)}/p\mathbb{Z}_{(p)} \cong \mathbb{F}_p$.
4. $\{|x|_p \mid x \in \mathbb{Q}_p\} = \{|x|_p \mid x \in \mathbb{Q}\} = \{\frac{1}{p^s} \mid s \in \mathbb{Z} \cup \{\infty\}\}$.

הוכחה: אנלוגי לטענה הקודמת.

2.33 למה

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי שלם ותהיי (a_n) סדרה ב־ $\mathbb{F}$ ששואפת ל־0. אזי $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ מתכנס.

הוכחה: יהי $\varepsilon > 0$, קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N \leq n$ מתקיים $\|a_n\| < \varepsilon$. מכאן, לכל $m < n$ מתקיים כי

$$\|b_n - b_m\| = \left\| \sum_{i=m+1}^n a_i \right\| \leq \max_{m+1 \leq i \leq n} \|a_i\| < \varepsilon$$

לכן (b_n) היא סדרת קושי ומאחר ש־ $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שלם היא מתכנסת.

סימון

$$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$$

מעתה והלאה הנורמה המדוברת היא הנורמה ה־p־אדית אלא אם נאמר אחרת (לפעמים נרשם $\|\cdot\|$ או $|\cdot|$ אבל הכוונה לנורמה ה־p־אדית).

2.34 טענה

תהיי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה ב־ $\mathbb{Z}$ כך ש־ $0 \leq a_n \leq p-1$ עבור $n \in \mathbb{N}_0$.
ב־ $\mathbb{Q}_p$ קיים הגבול $\sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n = a$ וגם $a \in \mathbb{Z}_p$ ויתר על־כן, $a \in p\mathbb{Z}_p \iff a_0 = 0$.

הוכחה: מאחר ש־ $\|a_n\| \in \{0, 1\}$ לכל $n \in \mathbb{N}_0$ מתקיים $\|a_n p^n\| \in \{0, \frac{1}{p^n}\}$ ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n p^n = 0$ ומהלמה הקודמת הסכום $\sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n$ מתכנס ל־ a .
מאחר ש־ $|\sum_{i=1}^n a_i p^i|_p < 1$ (מלמה 2.30) מתקיים $|\sum_{i=1}^{\infty} a_i p^i|_p < 1$ ולכן אם $a_0 = 0$ אז $|a|_p = |\sum_{i=1}^{\infty} a_i p^i|_p < 1$.
אם $a_0 \neq 0$ אז $|a_0|_p = 1$ ולכן $|a|_p = \max(|a_0|_p, |\sum_{i=1}^{\infty} a_i p^i|_p) = 1$.

2.35 טענה

תהיינה $(a_n)_{n=0}^{\infty}, (b_n)_{n=0}^{\infty}$ סדרות ב־ $\mathbb{Z}$ כך ש־ $0 \leq a_n, b_n \leq p-1$ לכל $n \in \mathbb{N}_0$ וגם $\sum_{i=0}^{\infty} a_i p^i = \sum_{i=0}^{\infty} b_i p^i$ אז $a_n = b_n$ לכל $n \in \mathbb{N}_0$.

הוכחה: נניח בשלילה שקיים $n \in \mathbb{N}_0$ כך ש־ $a_n \neq b_n$ ולכן נגדיר $m = \min\{n \in \mathbb{N}_0 \mid a_n \neq b_n\}$.
אזי $\sum_{i=0}^{m-1} a_i p^i = \sum_{i=0}^{m-1} b_i p^i$ ולכן גם $\sum_{i=m}^{\infty} a_i p^i = \sum_{i=m}^{\infty} b_i p^i$ (זנב) ומכאן

$$a_m + \sum_{i=m+1}^{\infty} a_i p^{i-m} = \sum_{i=m}^{\infty} a_i p^{i-m} = \sum_{i=m}^{\infty} b_i p^{i-m} = b_m + \sum_{i=m+1}^{\infty} b_i p^{i-m}$$

לכן

$$a_m - b_m = \sum_{i=m+1}^{\infty} b_i p^{i-m} - \sum_{i=m+1}^{\infty} a_i p^{i-m}$$

כמו בהוכחה הקודמת,

$$\left| \sum_{i=m+1}^{\infty} b_i p^{i-m} - \sum_{i=m+1}^{\infty} a_i p^{i-m} \right|_p < 1$$

אבל $a_m \neq b_m$ ולכן $|a_m - b_m|_p = 1$ וזאת סתירה.

טענה 2.36

לכל $x \in \mathbb{Z}_p$ ולכל $k \in \mathbb{N}_0$ קיים $r \in \mathbb{Z}$ יחיד כך ש- $0 \leq r \leq p^k - 1$ כך ש- $|x - r|_p \leq \frac{1}{p^k}$.

הוכחה: מאחר ש- $\bar{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}_p$ נובע שקיים $z \in \mathbb{Z}$ כך ש- $|x - z|_p \leq \frac{1}{p^k}$. נחלק את z ב- p^k עם שארית ונקבל $q, r \in \mathbb{Z}$ כך ש- $z = qp^k + r$ ו- $0 \leq r \leq p^k - 1$ ומתקיים

$$|x - r|_p = |(x - z) + (z - r)|_p = |x - z + qp^k|_p \leq \max(|x - z|_p, |qp^k|_p) \leq \frac{1}{p^k}$$

נשאר להראות יחידות - יהיו $0 \leq r_1, r_2 \leq p^k - 1$ כך ש- $|x - r_1|_p, |x - r_2|_p \leq \frac{1}{p^k}$ מכאן

$$|r_1 - r_2|_p = |(x - r_1) - (x - r_2)|_p \leq \max(|x - r_1|_p, |x - r_2|_p) \leq \frac{1}{p^k}$$

מאחר ש- $|r_1 - r_2| \leq p^k - 1$ אנו מסיקים ש- $r_2 - r_1 = 0$.

□

מסקנה 2.37

לכל $x \in \mathbb{Z}_p$ קיימת סדרה יחידה $(r_n)_{n=1}^\infty \subseteq \mathbb{Z}$ כך שמתקיים

$$1. \quad 0 \leq r_k \leq p^k - 1$$

$$2. \quad |x - r_k|_p \leq \frac{1}{p^k}$$

$$3. \quad p^k \mid r_{k+1} - r_k$$

הוכחה: נשים לב ש-1 ו-2 נובעים מהטענה הקודמת. עבור 3,

$$|r_{k+1} - r_k|_p = |(x - r_k) - (x - r_{k+1})|_p \leq \max(|x - r_k|_p, |x - r_{k+1}|_p) \leq \frac{1}{p^k}$$

□

טענה 2.38

יהי $x \in \mathbb{Z}_p$ קיימת סדרה $(a_n)_{n=0}^\infty \subseteq \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq a_n \leq p - 1$ לכל $n \in \mathbb{N}_0$ וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n a_i p^i = x$

הוכחה: נגדיר

$$a_0 = r_1, \quad a_1 = \frac{r_2 - r_1}{p}, \quad a_2 = \frac{r_3 - r_2}{p^2}, \quad a_i = \frac{r_{i+1} - r_i}{p^i}$$

מהמסקנה $a_i \in \mathbb{Z}$ ומאחר ש- $0 \leq r_{i+1} \leq p^{i+1} - 1$ ו- $0 \leq r_i \leq p^i - 1$ מתקיים $0 \leq r_{i+1} - r_i \leq p^{i+1} - 1$. מאחר ש- $r^{i+1} - r^i \mid p^i$ מתקיים $0 \leq r_{i+1} - r_i \leq p^{i+1} - p^i$ ולכן $0 \leq a_i \leq p - 1$ ולסיום

$$r_n = r_{n-1} + a_{n-1}p^{n-1} = r_{n-2} + a_{n-2}p^{n-2} + a_{n-1}p^{n-1} = \dots = \sum_{i=0}^{n-1} a_i p^i$$

ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n a_i p^i = \lim_{n \rightarrow \infty} r_{n+1} = x$

□

טענה 2.39

לכל $x \in \mathbb{Q}_p^\times$ קיים $s \in \mathbb{Z}$ וסדרה $(a_n)_{n=s}^\infty \subseteq \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq a_n \leq p - 1$ לכל $n \in \mathbb{Z}$ עם $n \geq s$ ובנוסף $a_s \neq 0$ ו- $\sum_{n=s}^\infty a_n p^n = x$.

הוכחה: קיים $s \in \mathbb{Z}$ כך ש- $|x|_p = \frac{1}{p^s}$ ולכן נגדיר $x' = \frac{x}{p^s}$ ואז $|x'|_p = \frac{|x|_p}{|\frac{1}{p^s}|_p} = 1$ ולכן קיימת סדרה $(a'_n)_{n=0}^\infty \subseteq \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq a'_n \leq p - 1$ וגם $\sum_{n=0}^\infty a'_n p^n = x'$ ומאחר

ש- $|x'| = 1$ מתקיים $a'_0 \neq 0$ ולכן נגדיר $a_n = a'_{n-s}$ לכל $n \in \mathbb{N}$ ו- $n \leq s$ ונקבל $x' p^s = x$ ומכאן $\sum_{n=s}^\infty a_n p^n = \sum_{n=0}^\infty a'_n p^n p^s = x' p^s = x$.

סוף הרצאה 10 - 16/06